TRABAJO FINAL INTEGRADOR 1

Mejora y Restauración de Imágenes

Procesamiento de Imágenes · **Profesor: Matías Barreto**

A**yudante de TP: Cinthia Villagra**

Alumna: Florencia Lombardi

Made with GAMMA

Metodología de Trabajo

Cada imagen fue abordada con un proceso sistemático que garantiza decisiones técnicas fundamentadas, no empíricas.

01

Diagnóstico inicial

Identificación visual de los problemas presentes en la imagen original.

02

Análisis de histogramas

Evaluación cuantitativa de la distribución de tonos y contraste.

03

Dos estrategias comparables

Aplicación de dos enfoques distintos para resolver el mismo problema.

04

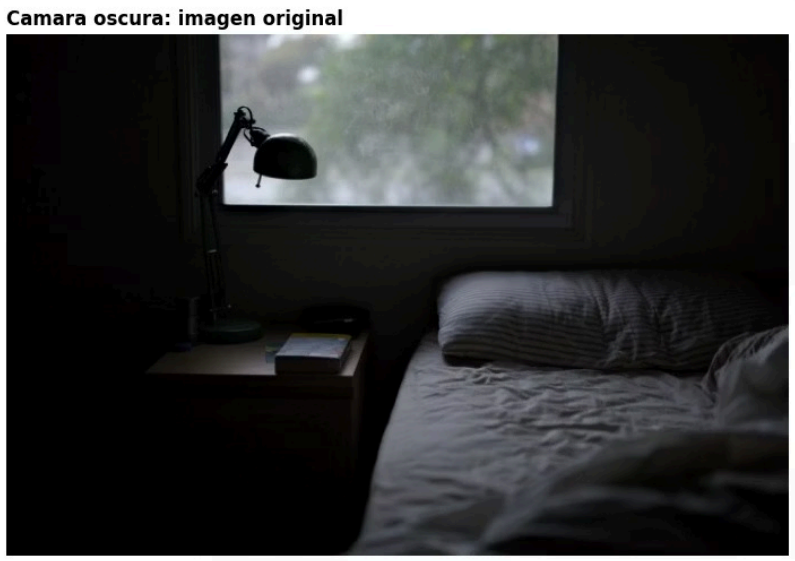
Evaluación y elección final

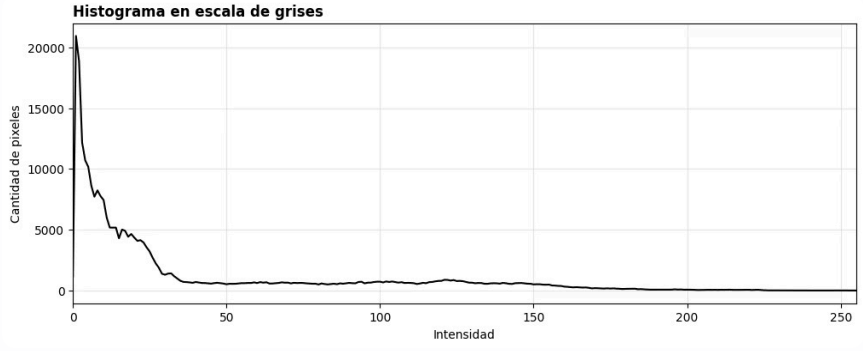
Comparación de resultados y justificación técnica de la estrategia seleccionada.

Made with GAMMA

CASO 1

Cámara Oscura: Problema y Estrategias





Problemas detectados

- Bajo contraste general
- Imagen oscura con pérdida de detalle en sombras
- Ventana sobreexpuesta

Estrategia 1 — Seleccionada

Brillo + Contraste + CLAHE

Recupera detalle sin perder naturalidad. Mejora global equilibrada.

Estrategia 2

CLAHE + Gaussian Blur

Reduce ruido pero suaviza bordes importantes de la escena.

Made with GAMMA

CASO 2

: Corrección Cromática

Problemas detectados

- Dominante fría con tonos azulados/violetas
- Colores poco naturales
- Bajo balance cromático

Estrategia 1 — Seleccionada

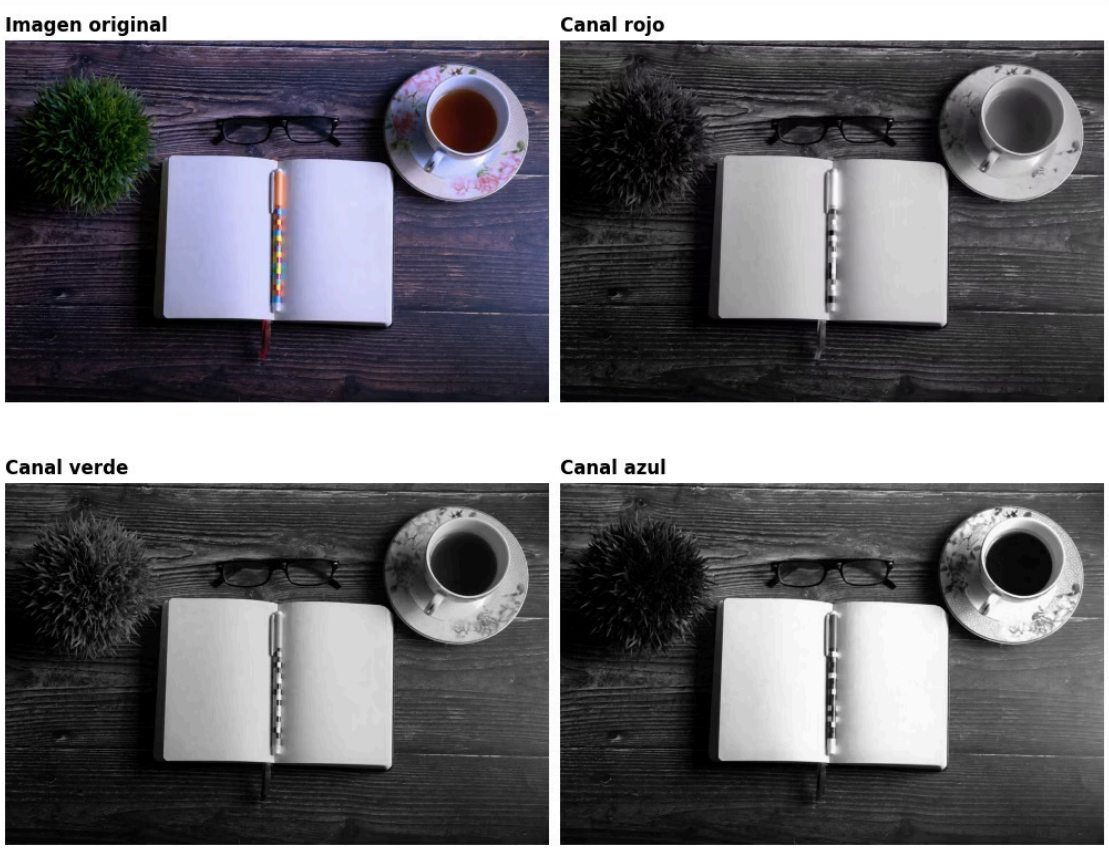
Espacio LAB + CLAHE

Mejora la luminancia sin sobresaturar los colores. Preserva la fidelidad cromática.

Estrategia 2

Espacio HSV + Saturación + Brillo

Corrección directa pero riesgo de sobresaturación en tonos ya intensos.

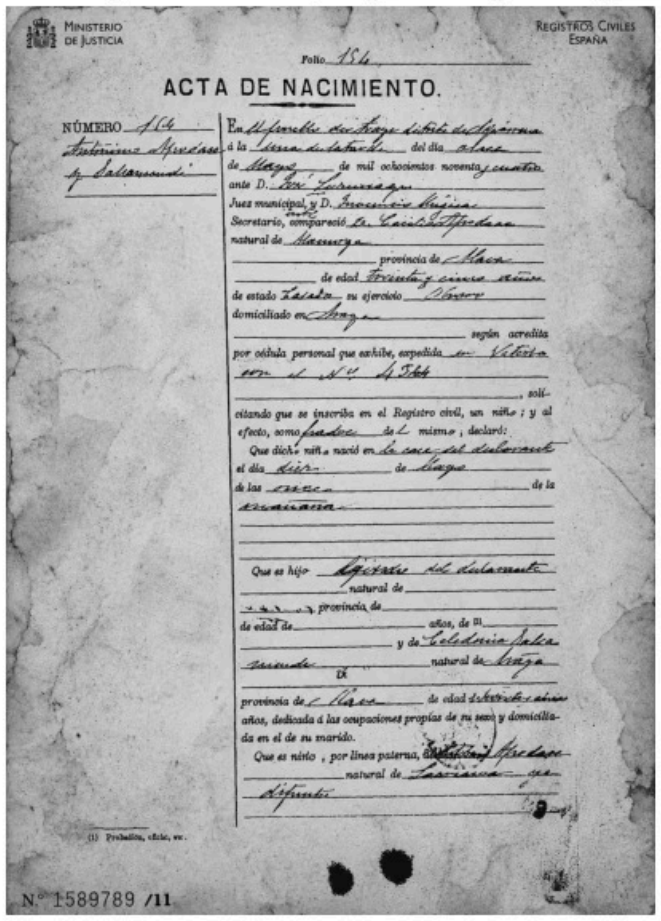


Made with GAMMA

CASO 3

Medio Gráfico Blanco y Negro: Restauración Documental

Medio grafico blanco/negro: imagen original



Problemas detectados

- Fondo envejecido con manchas
- Iluminación desigual
- Baja legibilidad del texto manuscrito

Estrategia 1

Umbral de Otsu

Binarización automática, pero pierde trazos finos y genera artefactos en zonas degradadas.

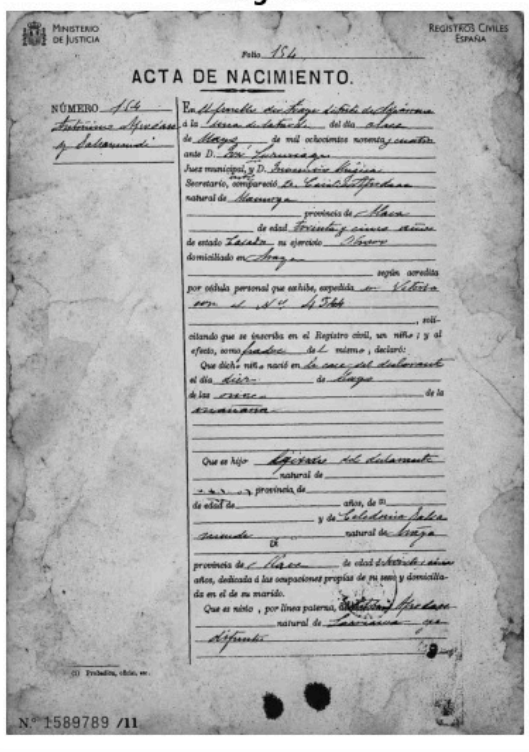
Estrategia 2 — Seleccionada

Median Blur + Adaptive Threshold

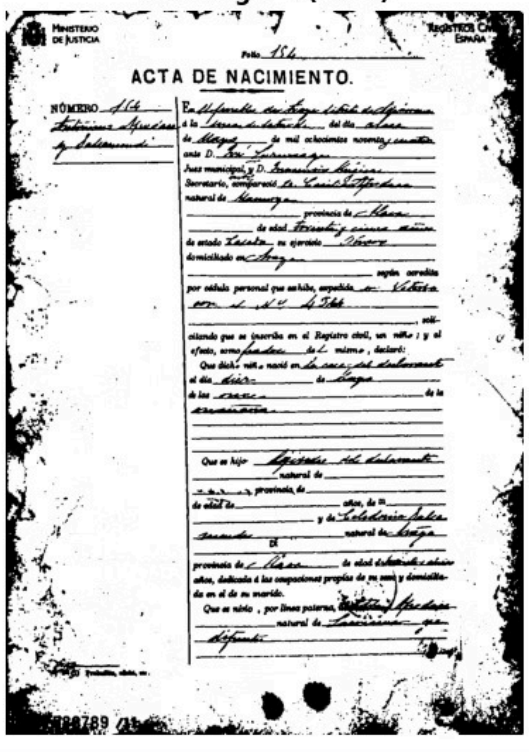
Elimina ruido local y binariza de forma adaptativa, conservando los trazos manuscritos finos.

Caso 3 - Comparación de estrategias

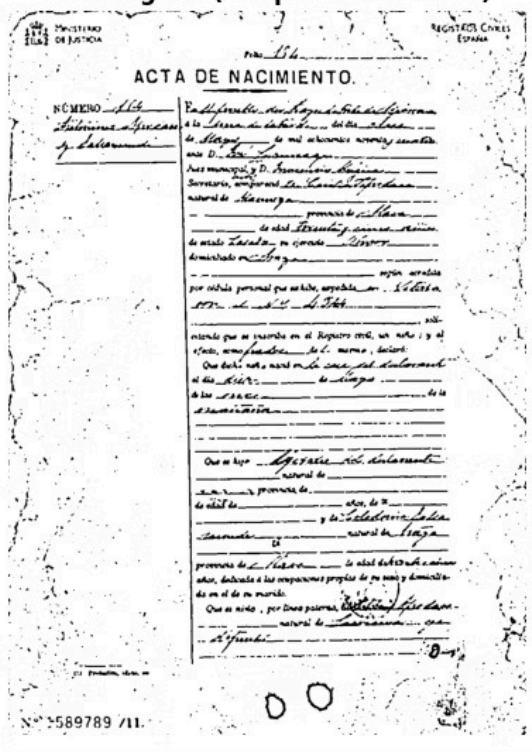
Original



Estrategia 1 (Otsu)



Estrategia 2 (Adaptive Threshold)



Made with GAMMA

Comparación de Estrategias

La comparación sistemática entre ambas estrategias permitió **justificar técnicamente cada decisión**, más allá de la impresión visual subjetiva.

Caso	Estrategia no seleccionada	Motivo
1	CLAHE + Gaussian Blur	pérdida de definición
2	HSV + saturación + brillo	sobresaturación
3	Otsu	pérdida de trazos finos

Caso 1

Brillo + Contraste + CLAHE superó a CLAHE + Blur en preservación de detalles naturales.

Medio Color

LAB + CLAHE logró corrección cromática sin sobresaturar, a diferencia de HSV.

Caso 3

Adaptive Threshold con Median Blur preservó trazos finos que Otsu eliminaba.

Made with GAMMA